

ELETTRODINAMICA QUANTISTICA

Scattering pione-pione

Massimiliano Oronzo

8 marzo, 2026

Indice generale

1	Premessa	1
2	Sezione d'urto	3
3	Quadrato dell'ampiezza totale	4
A	Determinazione del quadrato dell'ampiezza totale	6

1 Premessa

Allo stesso modo dello scattering dei fermioni, possiamo considerare che il potenziale di background A^μ venga creato dalla corrente di un'altra particella. In tal modo perveniamo ancora ad una interazione corrente-corrente tra le due particelle. In ciò che segue discuteremo lo scattering fra pioni sulla base delle molte similitudini esistenti con lo scattering elettrone-protone ed elettrone-elettrone. Se J'^μ rappresenta la corrente del secondo pione, allora, poiché

$$A^\mu(x) = \int d^4x D_F^{(0)}(x-y) J'^\mu(y) \quad (1.1)$$

l'ampiezza di scattering al più basso ordine in e è data da ($f \neq i$),

$$S_{fi} = \int d^4x \int d^4y \left[e\Phi_f^*(x) i \overleftrightarrow{\partial}_\mu \Phi_i(x) \right] D_F^{(0)}(x-y) J'^\mu(y) \quad (1.2)$$

con il propagatore fotonico

$$D_F^{(0)}(x-y) = -\frac{4\pi}{(2\pi)^4} \int d^4q \frac{e^{-iq \cdot (x-y)}}{q^2 + i\varepsilon} \quad (1.3)$$

In un'ottica di interazione corrente-corrente sembra plausibile interpretare

$$J_\mu(x) = e\Phi_f^*(x) i \overleftrightarrow{\partial}_\mu \Phi_i(x)$$

come la corrente di transizione (al primo ordine) del primo pione, e corrispondentemente

$$J'^\mu(y) = e\Phi_f'^*(y)i\overleftrightarrow{\partial}^\mu\Phi'_i(y)$$

come la corrente di transizione (al primo ordine) del secondo pione. Pertanto la [1.2] diventa

$$S_{fi} = \int d^4x \int d^4y \left[e\Phi_f^*(x)i\overleftrightarrow{\partial}_{x^\mu}\Phi_i(x) \right] D_F^{(0)}(x-y) \left[e\Phi_f'^*(y)i\overleftrightarrow{\partial}_{y^\mu}\Phi'_i(y) \right] \quad (1.4)$$

Poiché le due particelle sono identiche, dobbiamo considerare (come è stato fatto per lo scattering elettrone-elettrone) due contributi corrispondenti a situazioni sperimentalmente indistinguibili: lo scattering diretto e quello di scambio. Nel caso di scattering diretto abbiamo,

$$\Phi_i(x) = \frac{1}{\sqrt{2E_iV}}e^{-ip_i \cdot x}, \quad \Phi_f(x) = \frac{1}{\sqrt{2E_fV}}e^{-ip_f \cdot x}$$

e

$$\Phi'_i(y) = \frac{1}{\sqrt{2E'_iV}}e^{-ip'_i \cdot y}, \quad \Phi'_f(y) = \frac{1}{\sqrt{2E'_fV}}e^{-ip'_f \cdot y}$$

cosicché

$$S_{fi}(dir) = -\frac{i}{V^2} \frac{1}{\sqrt{4E_iE_f}} \frac{1}{\sqrt{4E'_iE'_f}} \int d^4x \int d^4y \int \frac{d^4q}{(2\pi)^4} \times$$

$$(p_i + p_f)_\mu \frac{-4\pi e^2}{q^2 + i\varepsilon} (p'_i + p'_f)^\mu e^{i(p_f - p_i) \cdot x} e^{-iq \cdot (x-y)} e^{i(p'_f - p'_i) \cdot y}$$

Gli integrali sopra le coordinate x , y e l'impulso q sono molto simili a quelli dello scattering elettrone-protone⁽¹⁾ e conducono a

$$\begin{cases} S_{fi}(dir) = -\frac{i(2\pi)^4 \delta^4(p_f + p'_f - p_i - p'_i)}{V^2} \sqrt{\frac{1}{4E_iE_f}} \sqrt{\frac{1}{4E'_iE'_f}} M_{fi}(dir) \\ M_{fi}(dir) = (p_i + p_f)_\mu \left[-\frac{4\pi e^2}{q^2 + i\varepsilon} \right] (p'_i + p'_f)^\mu, \quad q = p_f - p_i \end{cases} \quad (1.5)$$

L'ampiezza per lo scattering di scambio è semplicemenete calcolata attraverso la sostituzione $p_f \leftrightarrow p'_f$:

$$\begin{cases} S_{fi}(ex) = -\frac{i(2\pi)^4 \delta^4(p'_f + p_f - p_i - p'_i)}{V^2} \sqrt{\frac{1}{4E_iE_f}} \sqrt{\frac{1}{4E'_iE'_f}} M_{fi}(ex) \\ M_{fi}(ex) = (p_i + p'_f)_\mu \left[-\frac{4\pi e^2}{q'^2 + i\varepsilon} \right] (p'_i + p_f)^\mu, \quad q' = p'_f - p_i \end{cases} \quad (1.6)$$

⁽¹⁾vd. *Scattering elettrone-protone*, eq. [12].

In definitiva,

$$S_{fi} = -\frac{i(2\pi)^4 \delta^4(p_f + p'_f - p_i - p'_i)}{V^2} \sqrt{\frac{1}{4E_i E_f}} \sqrt{\frac{1}{4E'_i E'_f}} M_{fi}, \quad M_{fi} = M_{fi}(dir) + M_{fi}(ex) \quad (1.7)$$

Contrariamente a quanto avviene nello scattering elettrone-elettrone, qui non c'è un segno relativo tra $M_{fi}(dir)$ e $M_{fi}(ex)$, poiché, secondo la statistica di Bose-Einstein, l'intera ampiezza di scattering deve essere simmetrica sotto lo scambio dei bosoni nello stato iniziale ($p_i \leftrightarrow p'_i$) o in quello finale ($p_f \leftrightarrow p'_f$).

2 Sezione d'urto

Giunti a questo punto dobbiamo valutare la sezione d'urto differenziale

$$d\sigma = \frac{|S_{fi}|^2}{T|\vec{j}_i|} V^2 \frac{d^3 p_f}{(2\pi)^3} \frac{d^3 p'_f}{(2\pi)^3} = \frac{1}{2E_i} \frac{1}{2E'_i} \frac{1}{|\vec{j}_i|V} (2\pi)^4 \delta^4(p_f + p'_f - p_i - p'_i) |M_{fi}|^2 \frac{d^3 p_f}{2E_f (2\pi)^3} \frac{d^3 p'_f}{2E'_f (2\pi)^3} \quad (2.1)$$

Ciò può essere fatto in modo agevole nel sistema di riferimento del centro di massa. Limitandoci ancora una volta alle correnti collineari delle particelle incidenti, possiamo utilizzare la formula già vista nello scattering elettrone-protone,

$$|\vec{j}_i| = \frac{\sqrt{(p_i \cdot p'_i)^2 - m_0^2 m_0'^2}}{V E_i E'_i}$$

per ottenere l'espressione Lorentz-invariante

$$d\sigma = \frac{1}{4\sqrt{(p_i \cdot p'_i)^2 - m_0^2 m_0'^2}} (2\pi)^4 \delta^4(p_f + p'_f - p_i - p'_i) |M_{fi}|^2 \frac{d^3 p_f}{2E_f (2\pi)^3} \frac{d^3 p'_f}{2E'_f (2\pi)^3} \quad (2.2)$$

Inserendo le relazioni per il centro di massa

$$m_0 = m'_0, \quad p_i = (E_i, \vec{p}_i), \quad p'_i = (E_i, -\vec{p}_i)$$

risulta

$$\frac{1}{4\sqrt{(p_i \cdot p'_i)^2 - m_0^2 m_0'^2}} = \frac{1}{8E_i |\vec{p}_i|}$$

che insieme alle note identità⁽²⁾

$$\frac{d^3 p'_f}{2E'_f} = \int d^4 p'_f \delta^4(p_f'^2 - m_0^2) \Theta(p_f'^0), \quad d^3 p_f = |\vec{p}_f| E_f dE_f d\Omega$$

fornisce

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{CM} = \frac{1}{16(2\pi)^2 E_i |\vec{p}_i|} \int dE_f |\vec{p}_f| \int d^4 p'_f |M_{fi}|^2 \delta(p_f + p'_f - p_i - p'_i) \delta(p_f'^2 - m_0^2) \Theta(p_f'^0) \quad (2.3)$$

⁽²⁾vd. *Scattering elettrone-protone*.

Dal punto di vista della situazione cinematica vediamo che questa espressione è molto simile alla prima riga dell'equazione [16] dello scattering elettrone-elettrone. Infatti, se moltiplichiamo la [2.3] per $16m_0^4$ le due espressioni risultano identiche⁽³⁾. Possiamo quindi utilizzare l'equazione [6] dello *Scattering elettrone-elettrone* e moltiplicarla semplicemente per $1/(16m_0^4)$:

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{CM} = \frac{1}{64(2\pi)^2 E_i^2} |M_{fi}|_{CM}^2 \quad (2.4)$$

3 Quadrato dell'ampiezza totale

Ciò che resta da determinare è l'espressione esplicita di $|M_{fi}|^2$. Facendo riferimento alla [1.7], occorre calcolare

$$|M_{fi}|^2 = |M_{fi}(dir)|^2 + |M_{fi}(ex)|^2 + 2Re [M_{fi}(dir)M_{fi}^*(ex)] \quad (3.1)$$

dove

$$\begin{aligned} |M_{fi}(dir)|^2 &= \frac{(4\pi)^2 e^4}{q^4} (p_i \cdot p'_i + p_i \cdot p'_f + p_f \cdot p'_i + p_f \cdot p'_f)^2 \\ |M_{fi}(ex)|^2 &= \frac{(4\pi)^2 e^4}{q'^4} (p_i \cdot p'_i + p_i \cdot p_f + p'_f \cdot p'_i + p'_f \cdot p_f)^2 \\ 2Re [M_{fi}(dir)M_{fi}^*(ex)] &= 2M_{fi}(dir)M_{fi}^*(ex) = \\ &= \frac{2(4\pi)^2 e^4}{q^2 q'^2} (p_i \cdot p'_i + p_i \cdot p'_f + p_f \cdot p'_i + p_f \cdot p'_f) (p_i \cdot p'_i + p_i \cdot p_f + p'_f \cdot p'_i + p'_f \cdot p_f) \end{aligned}$$

Utilizzando le stesse relazioni cinematiche nel centro di massa dello scattering elettrone-elettrone,

$$\left\{ \begin{aligned} p_i \cdot p_i &= p'_i \cdot p'_i = p_f \cdot p_f = p'_f \cdot p'_f = m_0^2 \\ p_i \cdot p'_i &= p_f \cdot p'_f = E_i^2 + \vec{p}_i^2 \\ p_i \cdot p_f &= p'_i \cdot p'_f = E_i^2 - \vec{p}_i^2 \cos \theta \\ p_i \cdot p'_f &= p'_i \cdot p_f = E_i^2 + \vec{p}_i^2 \cos \theta \\ q^2 &= (p_f - p_i)^2 = -2\vec{p}_i^2(1 - \cos \theta) \\ q'^2 &= (p'_f - p_i)^2 = -2\vec{p}_i^2(1 + \cos \theta) \end{aligned} \right. \quad (3.2)$$

l'espressione [3.1], dopo molte semplificazioni⁽⁴⁾, diventa

$$|M_{fi}|^2 = 4(4\pi)^2 e^4 \left\{ \frac{4(2E_i^2 - m_0^2)^2}{\vec{p}_i^4 \sin^4 \theta} - \frac{4(2E_i^2 - m_0^2)}{\vec{p}_i^2 \sin^2 \theta} + 1 \right\} \quad (3.3)$$

⁽³⁾vd. *Scattering elettrone-elettrone*, Appendice A.

⁽⁴⁾vd. Appendice A.

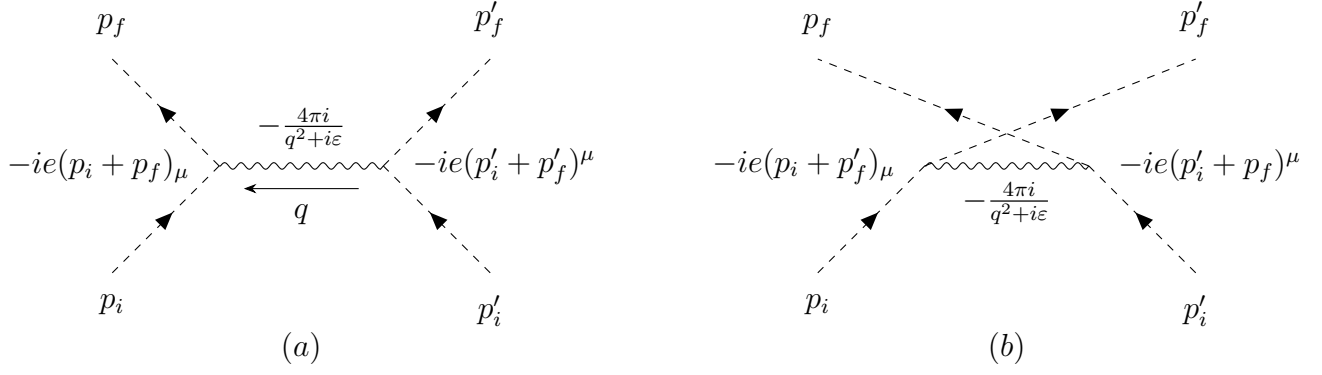


Fig. 1: Diagrammi di Feynman nello spazio degli impulsi relativi all'ampiezza di scattering diretto (a) e di scambio (b) per l'interazione pione-pione. Energia e impulso sono conservati in ciascun vertice. I 4-impulsi trasferiti sono $q = p_f - p_i = -(p'_f - p'_i)$ e $q' = p'_f - p_i = -(p_f - p'_i)$.

Come ci si attendeva, questa equazione è ancora simmetrica sotto la trasformazione $\theta \rightarrow \pi - \theta$, e la simmetria è dovuta all'indistinguibilità dei bosoni.

A Determinazione del quadrato dell'ampiezza totale

Per determinare

$$|M_{fi}|^2 = |M_{fi}(dir)|^2 + |M_{fi}(ex)|^2 + 2Re [M_{fi}(dir)M_{fi}^*(ex)]$$

innanzitutto calcoliamo i primi due termini utilizzando le [3.2],

$$|M_{fi}(dir)|^2 = (4\pi)^2 e^4 \left\{ \frac{[2(E_i^2 + \vec{p}_i^2) + 2(E_i^2 + \vec{p}_i^2 \cos \theta)]^2}{4\vec{p}_i^4(1 - \cos \theta)^2} \right\} = (4\pi)^2 e^4 \left\{ \frac{[4E_i^2 + 2\vec{p}_i^2 + 2\vec{p}_i^2 \cos \theta]^2}{4\vec{p}_i^4(1 - \cos \theta)^2} \right\}$$

$$|M_{fi}(ex)|^2 = (4\pi)^2 e^4 \left\{ \frac{[2(E_i^2 + \vec{p}_i^2) + 2(E_i^2 - \vec{p}_i^2 \cos \theta)]^2}{4\vec{p}_i^4(1 + \cos \theta)^2} \right\} = (4\pi)^2 e^4 \left\{ \frac{[4E_i^2 + 2\vec{p}_i^2 - 2\vec{p}_i^2 \cos \theta]^2}{4\vec{p}_i^4(1 + \cos \theta)^2} \right\}$$

e sommiamoli per ottenere

$$|M_{fi}(dir)|^2 + |M_{fi}(ex)|^2 = (4\pi)^2 e^4 \left\{ \frac{2[8E_i^4 - 4E_i^4 \sin^2 \theta + \vec{p}_i^4 \sin^4 \theta - 8\vec{p}_i^4 \sin^2 \theta - 12E_i^2 \vec{p}_i^2 \sin^2 \theta + 16E_i^2 \vec{p}_i^2 + 8\vec{p}_i^4]}{\vec{p}_i^4 \sin^4 \theta} \right\}$$

poi calcoliamo il terzo termine,

$$2Re [M_{fi}(dir)M_{fi}^*(ex)] = (4\pi)^2 e^4 \left\{ \frac{2[2(E_i^2 + \vec{p}_i^2) + 2(E_i^2 + \vec{p}_i^2 \cos \theta)][2(E_i^2 + \vec{p}_i^2) + 2(E_i^2 - \vec{p}_i^2 \cos \theta)]}{4\vec{p}_i^4(1 - \cos^2 \theta)} \right\} = (4\pi)^2 e^4 \left\{ \frac{2[2E_i^2 + \vec{p}_i^2 + \vec{p}_i^2 \cos \theta][2E_i^2 + \vec{p}_i^2 - \vec{p}_i^2 \cos \theta]}{\vec{p}_i^4(1 - \cos^2 \theta)} \right\} = (4\pi)^2 e^4 \left\{ \frac{2[4E_i^4 + 4E_i^2 \vec{p}_i^2 + \vec{p}_i^4 \sin^2 \theta]}{\vec{p}_i^4 \sin^2 \theta} \right\}$$

infine, sommiamo i risultati ottenuti e semplifichiamo,

$$|M_{fi}|^2 = (4\pi)^2 e^4 \left\{ \frac{4[4E_i^4 + 8E_i^2 \vec{p}_i^2 + 4\vec{p}_i^4 - 4E_i^2 \vec{p}_i^2 \sin^2 \theta - 4\vec{p}_i^4 \sin^2 \theta + \vec{p}_i^4 \sin^4 \theta]}{\vec{p}_i^4 \sin^4 \theta} \right\} = 4(4\pi)^2 e^4 \left\{ \frac{4(E_i^2 + \vec{p}_i^2)^2}{\vec{p}_i^4 \sin^4 \theta} - \frac{4(E_i^2 + \vec{p}_i^2)}{\vec{p}_i^2 \sin^2 \theta} + 1 \right\} = 4(4\pi)^2 e^4 \left\{ \frac{4(2E_i^2 - m_0^2)^2}{\vec{p}_i^4 \sin^4 \theta} - \frac{4(2E_i^2 - m_0^2)}{\vec{p}_i^2 \sin^2 \theta} + 1 \right\} \quad (A.1)$$